SPEED

Robótica educativa para docentes usando metodologías ABP.

Fase A — Análisis

Sesión 1: Ciclos de Desarrollo, conceptos básicos de circuito simple

Dictada

Virtual

7 de julio de 2026

LO QUE VAS A LOGRAR HOY

Comprender que son ciclos de desarrollo y conceptos fundamentales de circuitos simples

1 PROTOCOLOS DE CLASE Y OBJETIVOS DEL CURSO

Definición de los acuerdos de clase para el desarrollo del curso y socialización de los objetivos del programa

Definición de los que vamos a aprender

La robótica es un campo interdisciplinario que combina mecánica, electrónica y programación para crear máquinas o sistemas inteligentes capaces de realizar tareas y ayudar a resolver problemas de la vida real.

Objetivos del curso

1. Comprender los fundamentos básicos de la electricidad y la electrónica.

Identificar conceptos como voltaje, corriente, resistencia, polaridad y su aplicación en circuitos reales.

---

1. Diseñar, construir y analizar circuitos en serie y en paralelo.

Interpretar el comportamiento del voltaje y la corriente según la configuración del circuito.

---

1. Utilizar herramientas de simulación como Tinkercad para prototipar soluciones tecnológicas.

Construir circuitos virtuales, medir variables eléctricas y validar ideas antes de implementarlas físicamente.

---

1. Programar microcontroladores Arduino para controlar dispositivos electrónicos.

Desarrollar programas básicos para LEDs, buzzers, motores y sensores usando lógica secuencial y condicional.

---

1. Comprender la estructura y funcionamiento de la tarjeta Arduino Uno.

Identificar sus pines, funciones y posibilidades de integración con diferentes componentes.

---

1. Integrar componentes electrónicos en proyectos de robótica educativa.

Aplicar sensores, actuadores y sistemas de control en prototipos funcionales.

---

1. Desarrollar pensamiento computacional mediante la resolución de problemas.

Fortalecer habilidades como descomposición, secuenciación, patrones, abstracción y depuración.

1. Diferenciar y aplicar enfoques de robótica estructural (LEGO) y robótica electrónica (Arduino).

Reconocer cuándo y cómo utilizar cada ecosistema según los objetivos pedagógicos.

1. Diseñar experiencias de aprendizaje STEAM transferibles al aula.

Transformar conocimientos técnicos en actividades didácticas significativas para sus estudiantes.

1. Incorporar inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la enseñanza de robótica.

Diseñar prompts efectivos, generar recursos y optimizar procesos de planeación y aprendizaje.

Propósito final del curso

Formar docentes capaces de enseñar robótica desde la comprensión y no desde la repetición, integrando tecnología, pensamiento computacional e innovación educativa para impactar sus aulas.

RECURSOS:

1. TINKERCAD
2. CUENTAS DE TINKERCAD
3. CIRKIT DESIGNER
4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
5. APLICATIVOS PROPIOS

2 CICLOS DE DESARROLLO - FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

Comprender la importancia de planificar siguiendo ciclos de desarrollo de ingeniería para los proyectos de robótica

¿QUÉ ES UN CICLO DE DESARROLLO EN INGENIERÍA?

Un ciclo de desarrollo es un proceso organizado de pasos que nos **guía para convertir una idea en una solución real.** En ingeniería y robótica, este ciclo nos ayuda a analizar un problema, diseñar una solución, construirla y evaluarla para mejorarla continuamente.

En el piloto de robótica para docentes, el ciclo ADCE nos permite trabajar con orden, tomar mejores decisiones y transformar ideas en proyectos educativos funcionales.

[Imagen: CICLO DE DESARROLLO]

CICLO ADCE (ANÁLISIS - DISEÑO - CONSTRUCCIÓN - EVALUACIÓN)

El ciclo ADCE (Análisis, Diseño, Construcción y Evaluación) es una metodología de desarrollo en ingeniería que organiza el trabajo en fases para transformar una idea o necesidad en una solución funcional. Cada etapa permite comprender el problema, planificar la solución, construirla y evaluarla para mejorarla, promoviendo un aprendizaje estructurado, iterativo y orientado a resultados.

TÉCNICA DCR

[Imagen: DCR]

COMPRENDER

[Imagen: COMPRENDER]

EJERCICIOS DCR

[Imagen: EJERCICIOS DCR]

3 CIRCUITO SIMPLE

Características de la corriente eléctrica, componentes del circuito simple.

INTRODUCCIÓN

Todo lo que usamos hoy, desde un celular hasta un robot, funciona gracias a la electricidad. Pero antes de construir cualquier prototipo o programar una tarjeta como Arduino, primero debemos entender cómo viaja la energía dentro de un circuito.

La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un camino cerrado. Para que esto ocurra, necesitamos tres elementos importantes:

- **Voltaje**: es la fuerza que impulsa la electricidad (como la presión del agua en una tubería).
- **Corriente**: es la cantidad de electricidad que circula.
- **Resistencia**: es la oposición o freno que controla ese paso de energía.

Estos tres conceptos trabajan juntos y permiten que los componentes electrónicos funcionen correctamente.

[Imagen: Imagen]

[Imagen: Imagen]

Polaridad y cortos circuitos

[Imagen: Corto]

Un circuito simple es la forma más básica de conectar estos elementos para lograr una acción, por ejemplo encender un LED. Sus componentes principales son:

- **Fuente de energía** (como Arduino o una batería)

- **Conductores** (cables)
- **Actuador** (como un LED o motor)
- **Resistencia** (para proteger componentes)
- **Interruptor** (opcional, para controlar)

Comprender esto es importante porque es la **base de toda la electrónica, la robótica y la programación de prototipos**. Antes de construir, primero debemos entender cómo fluye la energía y qué papel cumple cada componente dentro del sistema.

En robótica, si la programación es el cerebro, la electricidad es la sangre que hace que todo funcione.

[Imagen: Imagen]

PHET CIRCUITO SIMPLE

4 PRÁCTICA DE CIRCUITO SIMPLE

Manejo de plataforma de Tinkercad, medición de voltaje, amperaje y resistencia

EJERCICIOS

En cada uno de los ejercicios:

1. Crea el esquema y conecta los componentes
2. Ejecuta la simulación
3. Mide voltaje de cada componente

4. Mide amperaje de cada componente

5. Anota los resultados en el formato adjunto

Ejercicio 1: Encender un LED y medirlo

Objetivo:

Comprender circuito básico y medición.

Componentes:

- 1 batería 3V (Tipo Moneda)
- 1 LED rojo
- 1 resistencia 220©
- cables
- 1 multímetro

Ejercicio 2: LED con pulsador

Objetivo:

Aprender control de paso de corriente.

Componentes:

- 1 batería AA

- 1 LED
- 1 resistencia 220©
- 1 pulsador
- cables
- multímetro

Ejercicio 3: Piezoeléctrico

Objetivo:

Comprender cargas que generan sonido.

Componentes:

- 1 batería 3V
- 1 piezo
- 1 resistencia 100©
- multímetro
- cables

Ejercicio 4: Buzzer

Objetivo:

Comparar con piezo.

Componentes:

- 1 batería 3V
- 1 buzzer
- 1 resistencia 100©
- multímetro
- cables

Ejercicio 5: Motor DC

Objetivo:

Comprender alta demanda energética.

Componentes:

- 2 baterías AA (3V)
- 1 motor DC
- 1 resistencia 10©
- 1 interruptor
- multímetro
-

cables

RECURSOS MULTIMEDIA Y ENLACES

ENLACE

TINKERCAD

ENLACE

CUENTAS DE TINKERCAD

ENLACE

CIRKIT DESIGNER

IMAGEN

CICLO DE DESARROLLO

IMAGEN

DCR

IMAGEN

COMPRENDER

IMAGEN

EJERCICIOS DCR

IMAGEN

Imagen

IMAGEN

Imagen

IMAGEN

Corto

IMAGEN

Imagen

ENLACE

PHET CIRCUITO SIMPLE